

Réseaux industriels

Supports de transmission

Deuxième Bachelier Automatique

Dr Ing. F. BRAH
f.brah@ephec.be

Contenu

Introduction

Paire torsadée

Câble coaxial

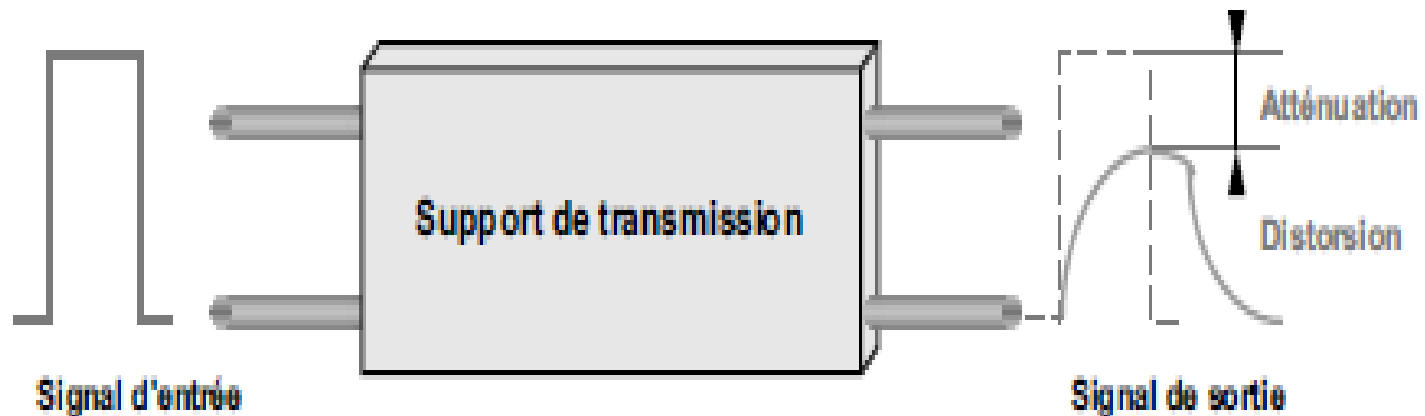
Fibre optique

Faisceaux hertziens

- L'infrastructure d'un réseau industriel, la qualité de service offerte, les solutions logicielles à mettre en œuvre dépendent **largement des supports physiques de transmission utilisés.**
- Les supports de transmission exploitent les propriétés :
 - de **conductibilité** des métaux (câble coaxial, paires torsadées) ;
 - de **perméabilité** des ondes électromagnétiques (faisceaux hertziens, guides d'onde, satellites) ;
 - d'**optique** du spectre visible de la lumière (fibre optique).

- On classe les supports de transmission en deux catégories :
 - les supports **guidés** (paire torsadée, câble coaxial, fibre optique) ;
 - les supports **libres** (faisceaux hertziens et liaisons satellites).
- Chaque support a des spécificités propres et des spécificités communes avec les autres supports.
- Le fait d'utiliser différents supports nécessite un étage de conversion.
- Le choix du support de transmission influent sur :
 - la vitesse de transmission ;
 - la distance maximale entre répéteurs ;
 - l'immunité électromagnétique.

- Le passage d'un signal à travers un support de transmission provoque la modification des caractéristiques du signal.
- Les principales perturbations dues au supports de transmission sont :
 - l'atténuation ;
 - la distorsion ;
 - la dispersion ;
 - les bruits extérieurs.



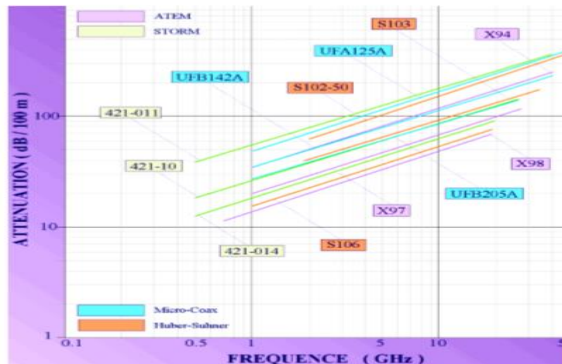
➤ Atténuation

Tout support de transmission atténue plus ou moins le signal qui s'y propage :

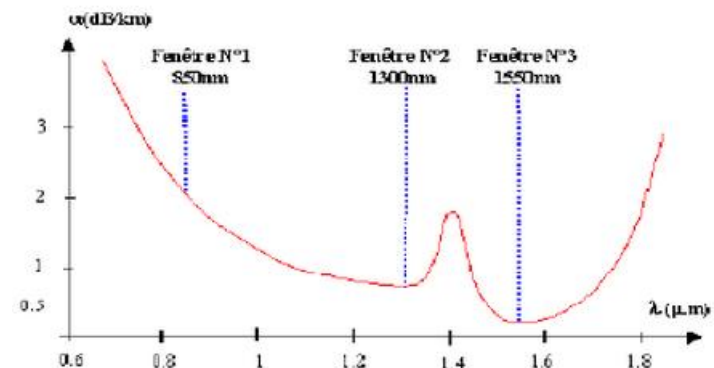
L'affaiblissement des supports cuivre est dû à leur **résistance**.

L'affaiblissement dans la fibre optique est dû essentiellement à l'**absorption** et à la **diffusion** de la lumière dans le milieu diélectrique de la fibre.

Atténuation câble



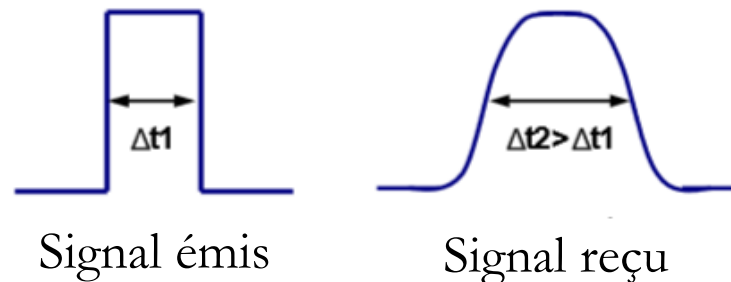
Atténuation fibre optique



➤ Dispersion

Tous les milieux de propagation (excepté le vide) sont dispersifs, c'est à dire que les composantes spectrales d'une onde ne se propagent pas toutes à la même vitesse.

Par conséquent, un signal impulsionnel de largeur Δt_1 , émis dans un support dispersif sera récupéré en sortie avec une largeur $\Delta t_2 > \Delta t_1$:



Le phénomène de dispersion est également source d'**interférence inter symboles** (*ISI : Inter Symbol Interference*) et contribue à la limitation du débit maximal d'une transmission de données numériques.

➤ Sensibilité aux bruits

Des bruits extérieurs peuvent se superposer aux signaux utiles :

- Interférences entre paires dans un câble ;
- Influence d'un milieu fortement parasité ;
- ...

C'est dans ce contexte qu'apparaît la grande supériorité de la fibre optique, infiniment moins sensible à ce type de perturbations que les supports cuivre.

Généralités

- **TP** : **T**wisted **P**air (en anglais)
- Câble de transmission constitué de deux conducteurs en cuivre torsadés séparés par une enveloppe isolante.
- En pratique, les câbles contiennent quatre paires torsadées pour les réseaux locaux.



Généralités

- Les différents types de câbles à paire torsadée sont :
 - Le câble à paire torsadée **non blindée**
(**UTP** pour **U**nshielded **T**wisted **P**air) ;
 - Le câble à paire torsadée **blindée**
(**STP** pour **S**hielded **T**wisted **P**air).
Le blindage permet de réduire les interférences.
 - Le câble à paires torsadée super blindée
(**SSTP** ou **SFTP** pour **S**uper **STP** ou **S**uper **F**oil **T**P) :
c'est un câble STP doté en plus d'un écran
commun entre la gaine extérieure et les paires torsadées.
- Les câbles **STP** permettent des transferts de données à des débits plus importants et sur des distances plus grandes que les câbles **UTP**.

Généralités

La paire torsadée présente des avantages ; mais aussi des inconvénients. Citons-en quelques uns :

Avantages

- Très utilisée pour les réseaux locaux
- Un débit variable (de 10 à 100 Mbps)
- Un câblage peu coûteux, c'est le moins cher
- Une installation et des connexions simples
- La plus grande flexibilité du câble

Inconvénients

- Une longueur maximale de 100 mètres
- La plus grande vulnérabilité aux interférences
- Pas de garantie d'intégrité des données transmises sur de longues distances et à des débits élevés

Norme EIA/TIA des câbles UTP et SFTP

Catégorie	Signal transmis	Vitesse	Nb. de paires torsadées
1 (UTP)	Voix analogique		
2 (UTP)	Données numériques	4 Mbps	4
3 (UTP)	Données numériques	10 Mbps	4
4 (UTP)	Données numériques	16 Mbps	4
5 (UTP)	Données numériques	100 Mbps	4
6 (SFTP)	Données numériques	1 Gbps	4
7 (SFTP)	Données numériques	10 Gbps	4

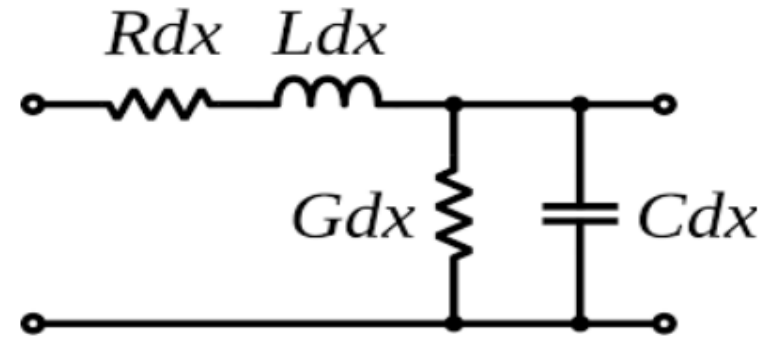
Les réseaux industriels « certifiés de catégorie 7 » n'utilisent que des câbles de la catégorie 7.

Toutefois, un réseau peut être équipé de plusieurs sortes de câbles UTP.

Impédance caractéristique

- Une ligne de transmission peut être assimilée à une succession de tronçons de longueur dx .

- Le quadripôle équivalent d'un élément de ligne de longueur dx peut être représenté par un circuit RLC :



- L'impédance caractéristique de ligne est donnée par :

$$Z_c = \sqrt{\frac{R + jL\omega}{G + jC\omega}}$$

Soit (en négligeant G) :

en transmission BF ($L\omega \ll R$) en transmission HF ($L\omega \gg R$)

$$Z_c = \sqrt{\frac{R}{2C\omega}} (1 - j)$$

$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\text{en } \Omega)$$

- Z_c vaut environ 600Ω en BF et 100Ω à 150Ω en HF.

La paire torsadée

Impédance caractéristique
pour une paire
torsadée bifilaire

$$Z_c = \sqrt{\frac{R}{2C\omega}} (1 - j)$$

$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

	Transmission BF	Transmission HF
Résistance R (en Ω/m)	$\frac{2\rho}{\pi r^2}$	$\frac{\sqrt{\rho f}}{1580 \cdot r}$
Inductance L (en H/m)	$10^{-7} \cdot \left(1 + 4 \cdot \ln \left(\frac{D}{r} \right) \right)$	$4 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \left(\frac{D}{r} - 1 \right)$
Capacité C (en F/m)	$\frac{\epsilon_r}{36 \cdot 10^9 \cdot \ln \left(\frac{D}{r} \right)}$	
Conductance G	toujours négligeable	

D : Distance entre les conducteurs

r : Rayon des fils conducteurs

ρ : Résistivité des fils conducteurs

f : Fréquence du signal transmis

ϵ_r : Permittivité relative de l'isolant entre les conducteurs

Atténuation α (en np/m ou en dB/km ; 1 np = 8,68 dB)

- L'atténuation d'une ligne à paire torsadée dépend essentiellement de la résistance R des conducteurs (pertes joules).
- R dépend de :
 - la résistivité du matériau (généralement du cuivre habituellement $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega.m$) ;
 - la section ($R = \rho/S$) ;
 - la température : $R = R_0[1 + a(\theta - \theta_0)]$
avec $a = 3,93 \cdot 10^{-3}/^\circ C$ pour le cuivre ;
 - la fréquence (effet pelliculaire).

Pour une paire torsadée bifilaire, on a :

$$\text{En BF ; } L\omega \ll R \Rightarrow \alpha = \sqrt{\frac{RC\omega}{2}}$$

$$\text{En HF ; } L\omega \gg R \Rightarrow \alpha = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} = cst$$

Vitesse de propagation v (en m/s)

$$\text{En BF ; } L\omega \ll R \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2\omega}{RC}}$$

$$\text{En HF ; } L\omega \gg R \Rightarrow v = \sqrt{\frac{1}{LC}} = \text{cst}$$

- La vitesse de propagation d'un signal à travers une paire torsadée passe rapidement d'environ $0,5 \text{ m/s}$ à $2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

Exercice 1

On considère une paire torsadée utilisée comme câble téléphonique.

Cette paire torsadée est constituée de deux conducteurs ; en cuivre de résistivité $1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$; de diamètre $0,6 \text{ mm}$; distants de $1,2 \text{ mm}$ et séparés par un isolant dont la permittivité relative vaut 2.

Calculez :

- l'impédance caractéristique Z_c
- l'atténuation α (en np puis en dB)
- la vitesse de propagation v (en km/s)

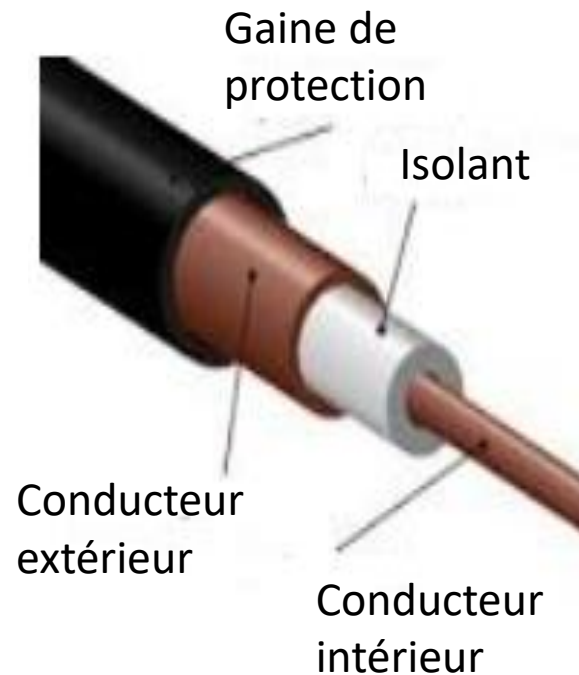
dans chacun des deux cas suivants :

- Câble utilisé en BF ($f = 800 \text{ Hz}$)
- Câble utilisé en HF ($f = 10 \text{ MHz}$)

Réponses : a1) 772Ω ; a2) 104Ω ; b1) $0,95 \text{ dB/km}$; b2) 36 dB/km
c1) $45\,600 \text{ km/s}$; c2) $238\,000 \text{ km/s}$.

Généralités

Un câble coaxial est constitué de deux conducteurs cylindriques sur un même axe, séparés par un isolant de qualité (Téflon, polythène, polypropylène, air ...).



Généralités

Les différents types de câbles coaxiaux sont :

- **Le câble coaxial fin** : Le câble coaxial fin est distingué par son diamètre de 6 mm, un fil flexible, un débit de 10 Mbps et souvent utilisé pour la télévision.
- **Le câble coaxial épais** : Le câble coaxial épais présente des caractéristiques de diamètre de 12 mm, un fil rigide, un débit de 10 Mbps et essentiellement utilisé pour transmettre des données de plus longue distance grâce à l'épaisseur du fil en cuivre qui résiste mieux aux interférences.

Généralités

Le câble coaxial est très utilisé et présente des nombreux avantages ; mais aussi quelques inconvénients :

Avantages

- Très utilisée pour les réseaux industriels
- Débit important sur de longues distances sans nécessité d'équipements particuliers
- Coût relativement faible

Inconvénients

- Fragile
- Instable
- Vulnérabilité aux interférences et aux écoutes

Généralités

Les câbles coaxiaux sont caractérisés par :

- la nature des matériaux de base utilisés (conducteurs et isolants) ;
- le diamètre du conducteur central ;
- l'impédance caractéristique ;
- l'atténuation maximale ;
- la gamme de fréquence employée.

La plupart des câbles coaxiaux sont régis suivant la norme américaine MIL-C-17, références RG (Radio Frequency Government) et la norme française NF-C-93550, références KX.

Impédance caractéristique : $Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}}$

Résistance (en Ω/m)	$R = \frac{\sqrt{\rho f}}{1580} \left(\frac{1}{d} + \frac{1}{D} \right)$
Inductance (en H/m)	$L = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \left(\frac{D}{d} \right)$
Capacité (en F/m)	$C = \frac{\epsilon_r}{18 \cdot 10^9 \cdot \ln \left(\frac{D}{d} \right)}$
Conductance	G négligeable

D : Diamètre du conducteur extérieur

d : Diamètre du conducteur intérieur

ϵ_r : Permittivité relative de l'isolant entre les deux conducteurs

Impédance caractéristique

➤ En remplaçant L et C par leurs expressions, on obtient :

$$Z_c = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \cdot \ln \frac{D}{d}$$

avec :

D : Diamètre du conducteur extérieur

d : Diamètre du conducteur intérieur

ϵ_r : Permittivité relative de l'isolant entre les conducteurs

On a souvent $\epsilon_r \cong 2$ et $\frac{D}{d} \cong 3,6$; donc $Z_c \cong 50 \Omega$.

En général, on distingue trois classes principales d'impédances caractéristiques pour les câbles coaxiaux : 50Ω ; 75Ω et 95Ω .

Atténuation

En supposant les pertes diélectriques négligeables ($G \cong 0$), l'atténuation due à un câble coaxial s'exprime par :

$$\alpha = \frac{R}{2Z_c}$$

Vitesse de propagation

La vitesse de propagation d'un signal transmis au travers d'un câble coaxial est donné par :

$$v = \frac{3 \cdot 10^8}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

Avec $\epsilon_r \cong 2$; on a $v \cong 210\,000$ km/s.

Exercice 2

On considère un câble coaxial de type RG58 utilisé dans les réseaux Ethernet.

Ce câble coaxial est constitué de deux conducteurs de diamètres extérieur et intérieur $2,95 \text{ mm}$ et $0,82 \text{ mm}$; en cuivre de résistivité $1,6 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$; séparés par un diélectrique en polyéthylène de permittivité relative 2,3.

Calculez, dans chacun des deux cas suivants :

- a. La résistance R du câble
 - b. l'impédance caractéristique Z_c
 - c. l'atténuation α (en np puis en dB)
 - d. la vitesse de propagation v (en km/s)
1. Câble utilisé à la fréquence $f = 10 \text{ MHz}$
 2. Câble utilisé à la fréquence $f = 200 \text{ MHz}$

Réponses : a1) $0,38 \Omega/m$; a2) $1,76 \Omega/m$; b1) $50,6 \Omega$; b2) $50,6 \Omega$;
c1) 33 dB/km ; c2) 151 dB/km ; d1) $200\,000 \text{ km/s}$; d2) $200\,000 \text{ km/s}$. 25

Principe physique

L'information est véhiculée au travers d'une fibre optique sous forme de la lumière.

La lumière est une onde électromagnétique que l'on définit habituellement par sa longueur d'onde dans le vide.

$$\lambda = v \cdot T = \frac{v}{f}$$

Dans le vide $v = c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

La lumière visible va de $0,4 \text{ } \mu\text{m}$ (violet) à $0,7 \text{ } \mu\text{m}$ (rouge).

Les infrarouges sont utilisés dans les fibres optiques ($0,85 \text{ } \mu\text{m}$; $1,3 \text{ } \mu\text{m}$ et $1,5 \text{ } \mu\text{m}$ principalement).

La fréquence de la porteuse est donc très élevée ($f = c/\lambda$).

Principe physique

La vitesse de propagation de la lumière dans un milieu dépend de l'indice de réfraction de ce milieu.

$$v = \frac{c}{n}$$

Vitesse de propagation $\rightarrow v$

célérité $\rightarrow c$

Indice de réfraction du milieu $\rightarrow n$

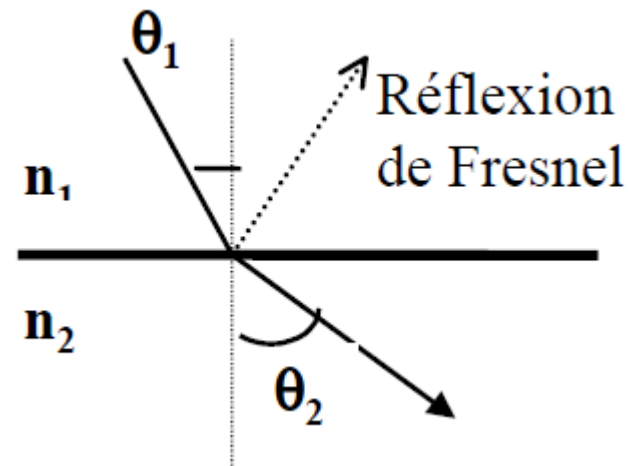
Quelques indices de réfraction

Milieu	Indice de réfraction
vide	$n_0 = 1$
air	$n = 1,000293$
verre	$n = 1,5 \text{ à } 1,8$
PMMA (plastique)	$n = 1,5$
eau	$n = 1,33$

Principe physique

Quand un rayon lumineux passe d'un milieu à un autre on dit qu'il y a **réfraction** tel que :

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$



si $n_2 > n_1$, on a $\theta_2 < \theta_1$, il existe alors un angle θ_1 limite au-delà duquel on passe de la réfraction à la **réflexion totale**.

Principe physique

Les pertes induites par la réfraction peuvent s'exprimer par :

$$Pf(dB) = 10 \log \left(\frac{2 + \frac{n_1}{n_2} + \frac{n_2}{n_1}}{4} \right)$$

Exemple : $n_1 = 1$ (air) et $n_2 = 1,5$ (verre),
on obtient $Pf = 0,18 \text{ dB}$.

Principe physique

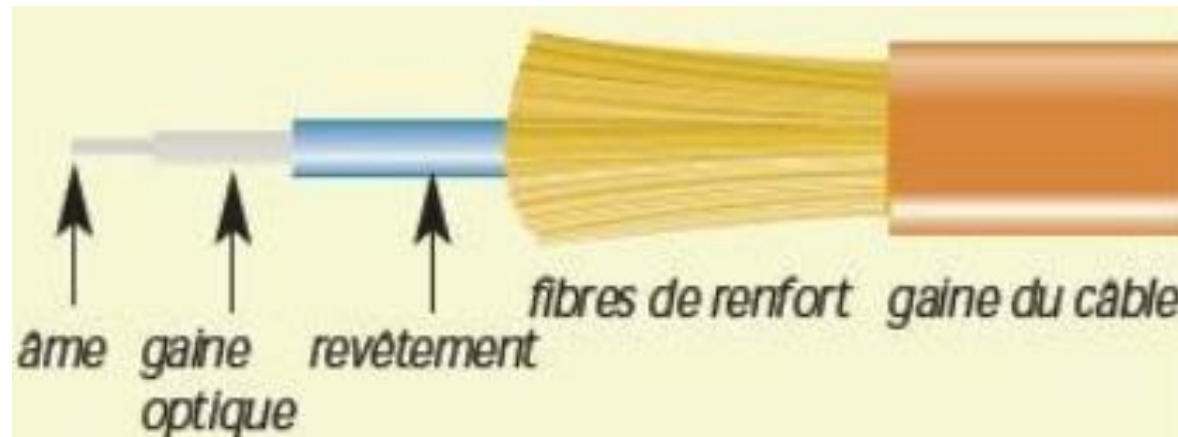
Lorsque la lumière pénètre dans une fibre, il faut que la fréquence de celle-ci soit supérieure à une fréquence de coupure déterminée par le diamètre de la fibre.

En pratique, le diamètre de la fibre ne doit pas être inférieur à la longueur d'onde à transmettre.

Constitution

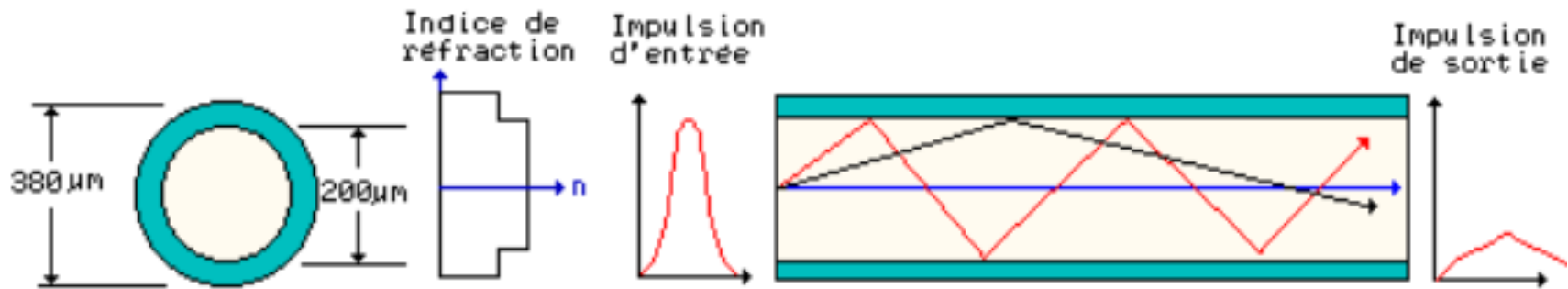
Une fibre optique est constitué de :

- Deux structures en silice d'indice de réflexion différents : l'âme (ou cœur) et la gaine optique (ou manteau)
- Un ensemble d'enveloppes de protection (revêtement, fibres de renfort, gaine).



Types de fibre optique

➤ Fibre multimode à saut d'indice



Diamètre de l'âme : $200\mu\text{m}$,

Diamètre de la gaine optique : $380\mu\text{m}$

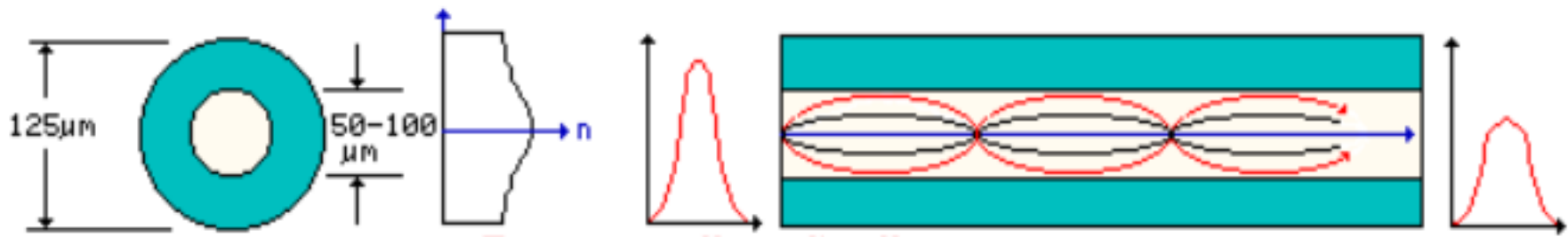
Ouverture numérique : $\approx 12^\circ$

Bande passante limitée : $< 60\text{ MHz/km}$.

Atténuation faible : 3 dB/km à $0,85\mu\text{m}$.

Types de fibre optique

➤ Fibre multimode à gradient d'indice



Diamètre de l'âme : 50 μm ou 62,5 μm le plus souvent,

Diamètre de la gaine optique : 125 μm

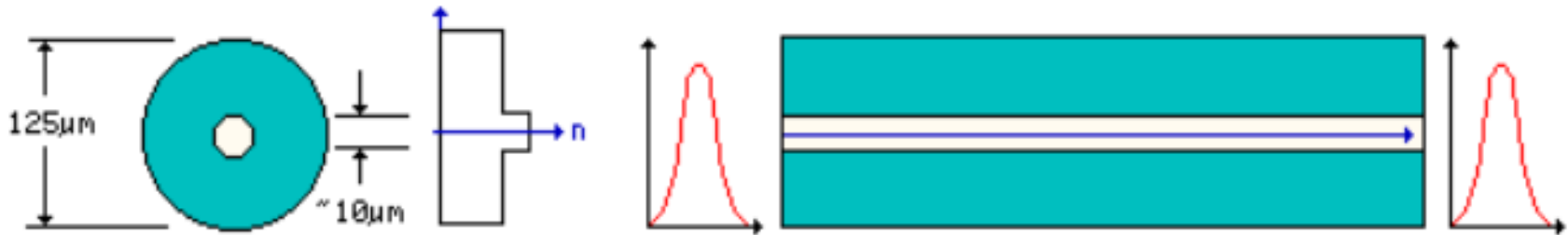
Ouverture numérique : $\approx 12^\circ$

Bande passante limitée : plusieurs GHz/km.

Atténuation faible : 3 dB/km à 0,85 μm.

Types de fibre optique

➤ Fibre monomode



Il n'y a qu'un seul mode de propagation car les dimensions de l'âme sont du même ordre que la longueur d'onde du signal et l'ouverture numérique très faible.

Diamètre de l'âme : 5 à 10 μm

Diamètre de la gaine optique : 125 μm

Bande passante très élevée : de l'ordre du THz/km.

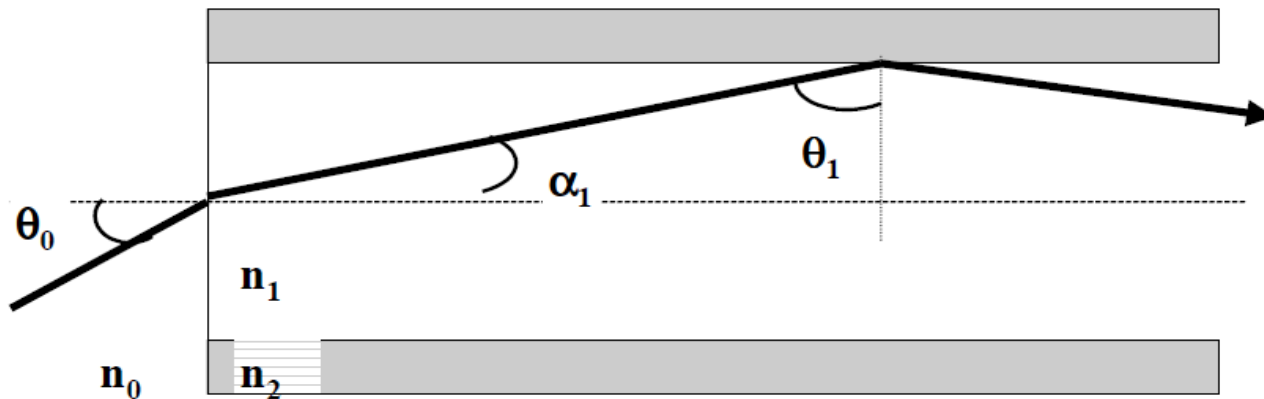
Atténuation très faible : 0,5 dB/km à 1,3 μm et 0,2 dB/km à 1,5 μm.

Raccordements très délicats.

Caractéristiques des fibres optiques

➤ Angle d'ouverture

A l'extrémité d'une fibre (n_0), un rayon est réfracté dans l'âme (n_1) puis indéfiniment réfléchi sur la gaine optique (n_2). On a $n_0 < n_2 < n_1$.



On appelle ouverture numérique (ON) d'une fibre optique le nombre de l'angle maximum θ_0 du rayon incident.

$$ON = \sin \theta_0 = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

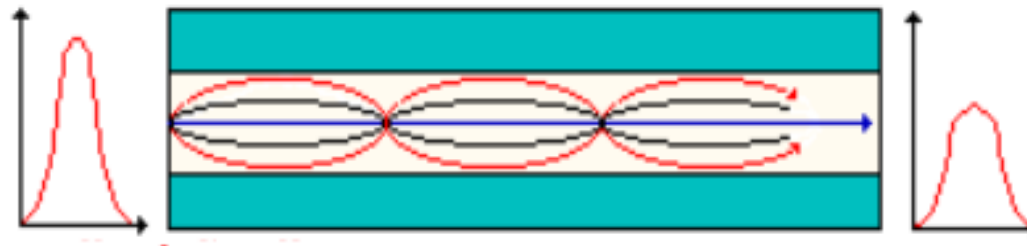
Caractéristiques des fibres optiques

➤ Dispersion modale

Dans une fibre, un rayon à la limite de réflexion va parcourir une distance plus grande qu'un signal dans l'axe.

Une impulsion à l'entrée de la fibre génère une multitude de rayons (modes) qui partent ensemble mais n'arrivent pas tous en même temps.

L'effet de la dispersion modale sur le signal transmis peut-être illustré comme suit pour une fibre multimode à gradient d'indice



Caractéristiques des fibres optiques

➤ Dispersion du matériau

Cette dispersion varie avec la longueur d'onde utilisée. Elle est faible et souvent négligeable devant la dispersion modale.

➤ Dispersion du guide d'onde

Les constantes de propagation du guide d'onde sont légèrement dépendante de la longueur d'onde. La dispersion engendrée est très faible.

➤ Dispersion chromatique

Cette dispersion est la somme de la dispersion du matériau et de la dispersion du guide.

La dispersion chromatique est naturellement nulle pour $1,3 \mu\text{m}$.

Caractéristiques des fibres optiques

➤ Bande passante

La fibre optique est un filtre passe bas, la bande passante (à -3dB) est égale à la fréquence de coupure haute et dépend de la dispersion totale.

La dispersion étant proportionnelle à la longueur de la fibre, la bande passante diminuera donc avec cette longueur.

La bande passante est donnée par :

$$B = \frac{0,44}{\sqrt{\sigma_m^2 + \sigma_c^2}}$$

σ_m : Dispersion modale ; σ_c : Dispersion chromatique

Exemple : avec $\sigma_m = 2 \text{ ns}$ et $\sigma_c = 50 \text{ ps}$, on a $B = 215 \text{ MHz}$.

Caractéristiques des fibres optiques

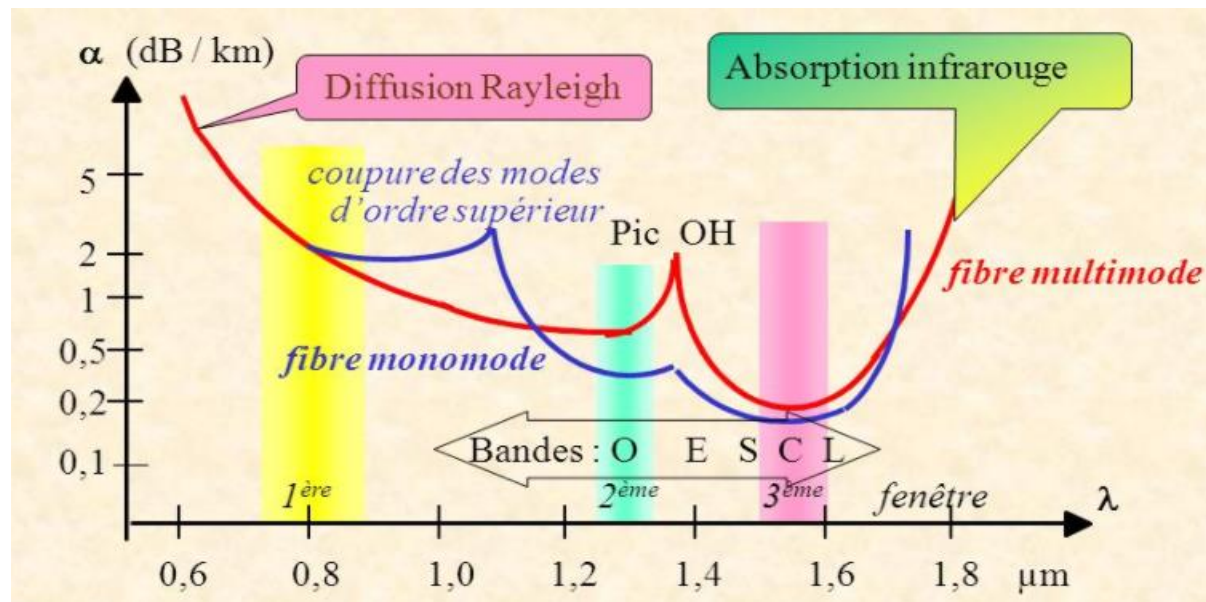
➤ Pertes dans une fibre optique

- **Diffusion de Rayleigh :**

L'onde incidente est dispersée par des particules ou des défauts d'une taille inférieure à la longueur d'onde.

Cette diffusion sera donc plus faible pour les longueurs d'ondes élevées.

L'atténuation induite est inversement proportionnelle à λ^4 .



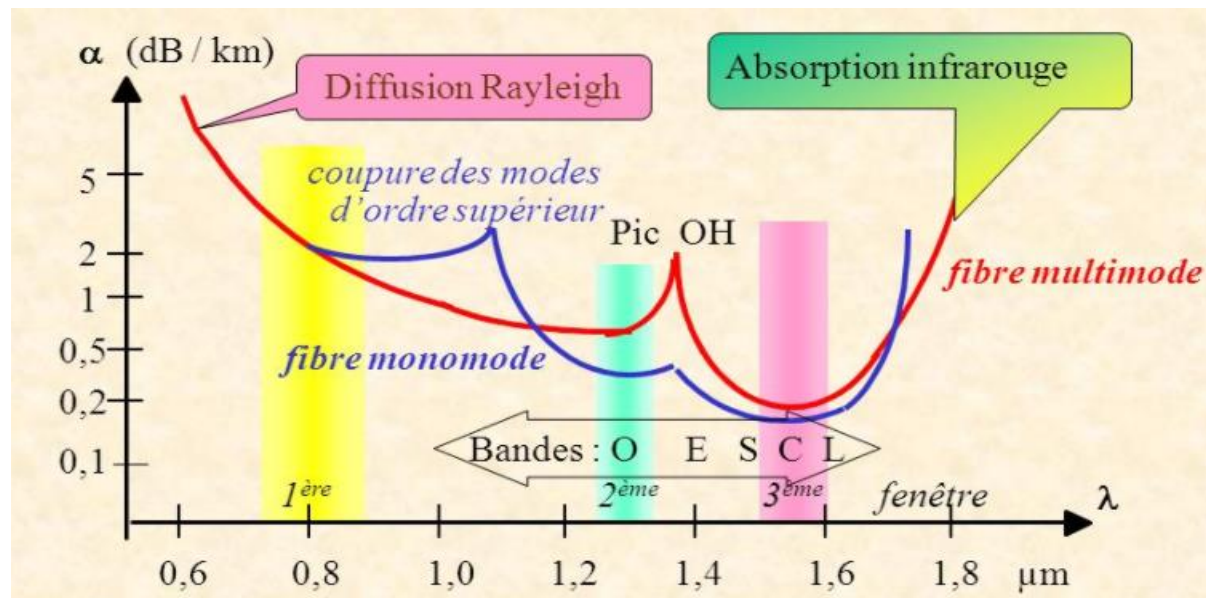
Caractéristiques des fibres optiques

➤ Pertes dans une fibre optique

- **Absorption :**

L'énergie d'un photon est communiquée à l'électron d'une impureté : eau (ion OH^-) ou métal (Fe, Cu, Mn, Cr...).

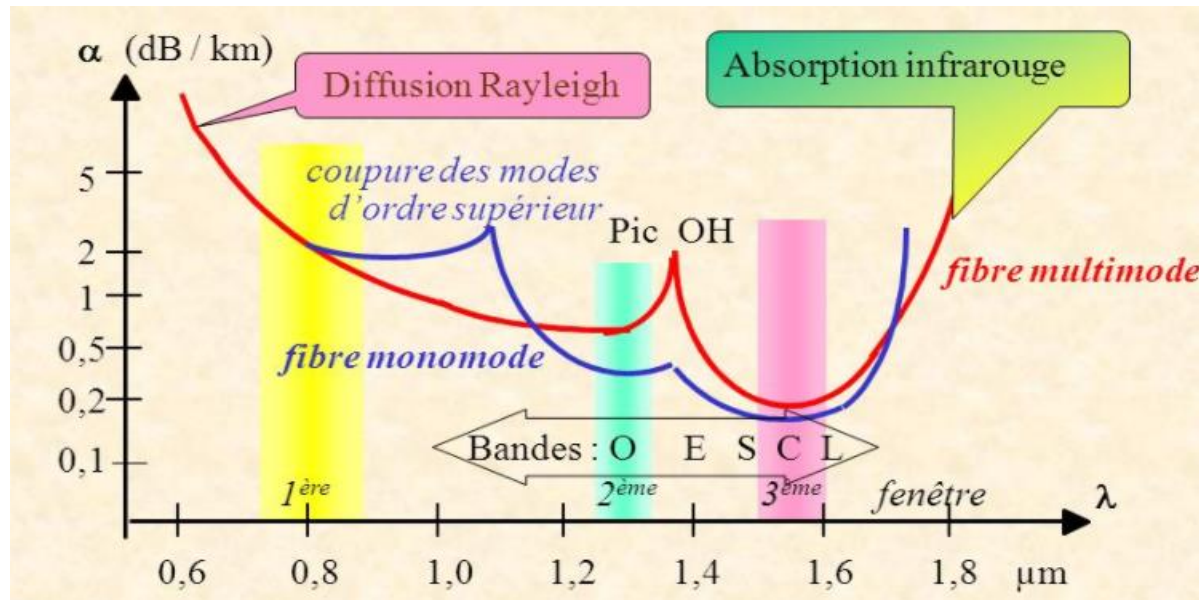
Cette absorption peut être élevée à certaines longueurs d'ondes (pour l'eau à $0,95 \mu\text{m}$; $1,2 \mu\text{m}$ et surtout $1,4 \mu\text{m}$).



Caractéristiques des fibres optiques

➤ Pertes dans une fibre optique

- Absorption due aux résonances moléculaires du SiO_2 pour $\lambda > 1,7 \mu\text{m}$.



- Pertes de couplage.

Avantages et inconvénients

La fibre optique présente de nombreuses qualités :

Avantages

- **Performances** (atténuation faible, bande passante élevée) permettant des liaisons longues sans répéteurs.
- **Immunité électromagnétique** : insensibilité aux parasites, aux orages, ...
- **Isolation galvanique** : pas de problème de terre dans le raccordement entre deux bâtiments, ...
- **Confidentialité** : piratage très difficile.
- **Légèreté** : une fibre pèse quelques grammes /km, un câble peut peser de 20 à 100 kg/km pour le câble coaxial.

Inconvénients

Le seul inconvénient des fibres optique concerne essentiellement la difficulté et le coût des raccordements.

Généralités

Un faisceau hertzien est une onde électromagnétique qui se propage dans l'air ou le vide.

L'onde peut être polarisée : horizontale, verticale ou circulaire.

En transmission de donnée il faut souvent des débits d'information élevés, donc des canaux assez larges et par conséquent des porteuses élevées (800 MHz – 40 GHz).

Au delà de 100 MHz la propagation est linéaire et impose de placer des réémetteurs tous les 100 km environ (BTS pour la radiocommunication cellulaire).

Généralités

Le tableau suivant présente quelques utilisations des faisceaux hertziens :

Bande de fréquence	Application
860 MHz – 960 MHz	Téléphonie GSM
1,37 GHz – 1,45 GHz	Réseaux radio industriels
1,71 GHz – 1,88 GHz	Téléphonie DSC 1800
1,88 GHz – 1,90 GHz	Téléphonie DECT
2,4 GHz – 2,5 GHz	Réseaux locaux (Wifi, ...)
11 GHz – 12,6 GHz	Satellites Télévision
23 GHz	Faisceaux privés

Utilisation dans les réseaux industriels

Les faisceaux hertziens permettent le déploiement des réseaux radio industriels fixes en remplacement des liaisons filaires.

Les bandes de fréquence de 1,4 GHz (1,37 GHz – 1,45 GHz) sont utilisées.

On peut avoir des réseaux radio industriels :

- Point à point ;
 - Point à multipoints ;
 - Linéaires en répétitions multiples ;
- et des couvertures géographiques très étendues.

Utilisation dans les réseaux industriels

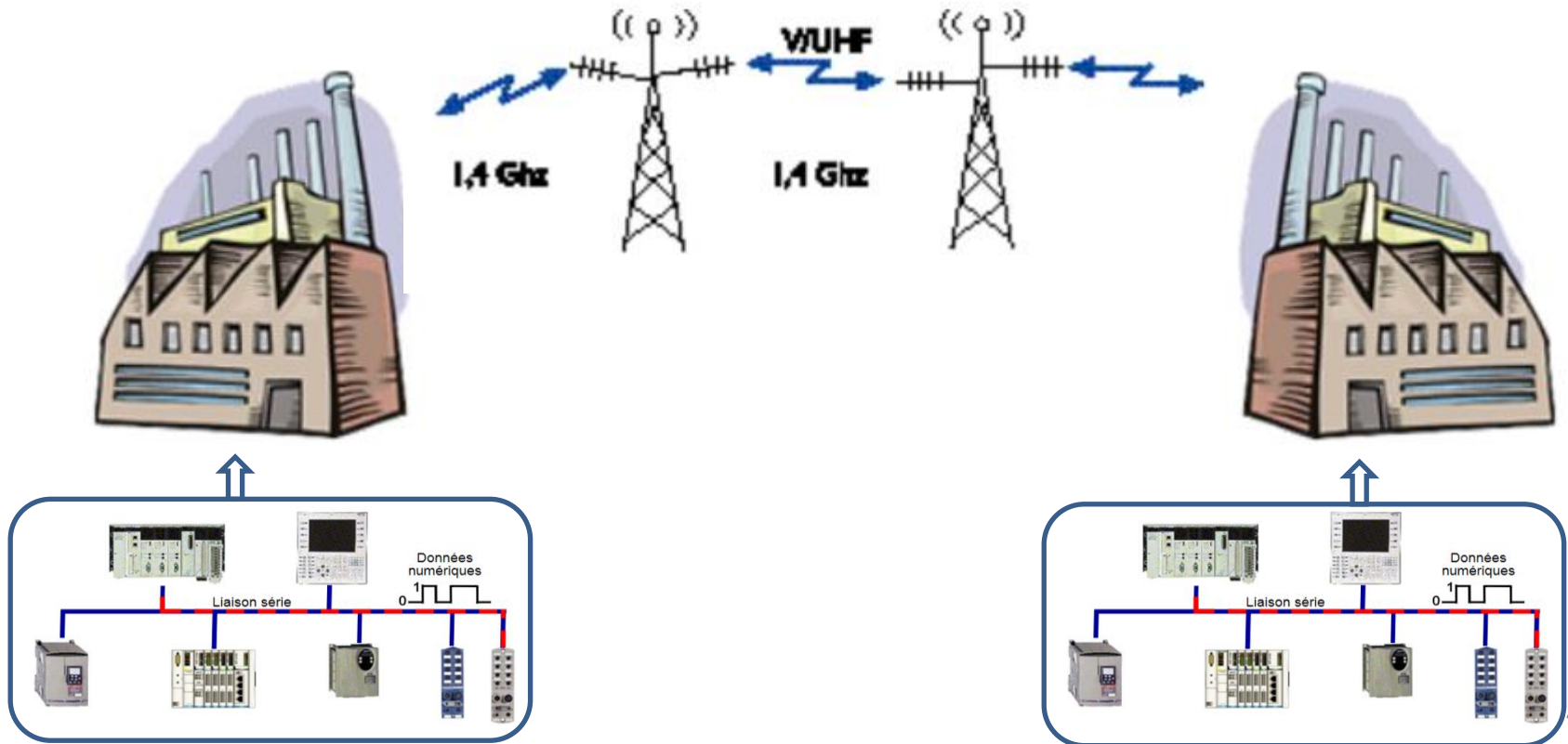
- Selon les conditions d'installation des liaisons radio, les procédures suivantes peuvent être disponibles :
 - Détection et élimination d'erreurs (CRC) ;
 - Autocorrection des erreurs (FEC) ;
 - Reprise automatique en cas d'erreurs (ARQ).

- Une grande variété d'architectures réseau peut être déployée en utilisant les possibilités de routage et de relayage des faisceaux.

- **Exemple** : La norme **FH1G4** permet l'interconnexion des sites de productions distants afin de transmettre la voix ou les données sur plusieurs dizaines de km.

Utilisation dans les réseaux industriels

- **Exemple** : La norme **FH1G4** permet l'interconnexion des sites de productions distants afin de transmettre la voix ou les données sur plusieurs dizaines de km.



Avantages et inconvénients

Avantages

Les faisceaux hertziens constituent une solution très économique par rapport aux coûts récurrents des câbles dans les liaisons filaires.

Inconvénients

Les liaisons radio sont très vulnérables.

Pour fournir des performances similaires à celles obtenues avec les supports filaires, des procédures de détection et de corrections d'erreurs (CRC, FEC, ARQ) sont indispensables.